

دفترچه شماره ۱

عصر جمعه
۸۷/۱۱/۲۵

اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.
(امام خمینی (ره))

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

B

کد دفترچه

آزمون ورودی

دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل

سال ۱۳۸۸

مجموعه مهندسی کامپیوتر

(کد ۱۲۷۷)

نام و نام خانوادگی داوطلب:

شماره داوطلبی:

تعداد سؤال: ۳۰

مدت پاسخگویی: ۳۰ دقیقه

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سؤالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)	۳۰	۱	۳۰

بهمن ماه سال ۱۳۸۷

استفاده از ماشین حساب مجاز نمی‌باشد.

PART A: Vocabulary

Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the correct choice on your answer sheet.

- 1- It is not possible for human beings to ----- precisely the time of death.
1) elicit 2) enumerate 3) invoke 4) pinpoint
- 2- Educational standards are ----- year by year because of a lack of funds.
1) preceding 2) overlapping 3) degenerating 4) restricting
- 3- Your success is a ----- to all your hard work.
1) testimony 2) partnership 3) requisite 4) compliment
- 4- Statistical ----- can make it difficult to compare data from one year to the next.
1) versions 2) anomalies 3) simulations 4) proportions
- 5- These chemicals are ----- to the environment.
1) exhaustive 2) contrastive 3) detrimental 4) forthcoming
- 6- After doing this project, we will ----- a new project later this year.
1) bear on 2) break up 3) stand out 4) embark on
- 7- The soil in this part of the world is not rich enough to ----- a large population.
1) survive 2) sustain 3) suspend 4) submit
- 8- He felt that graduating from the university was a real ----- in his life.
1) enormity 2) milestone 3) coherence 4) orientation
- 9- They purchased a(n) ----- of 3,000 shares in the company.
1) welfare 2) revenue 3) aggregate 4) quantification
- 10- Do you think that these higher-than-average temperatures are ----- to global warming?
1) attributable 2) expansive 3) convertible 4) substitutional

PART B: Grammar

Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice on your answer sheet.

Are some people born clever and others born stupid? Or is intelligence developed by our environment and our experience? (11) -----, the answer to both of these questions is yes. To some extent, our intelligence is given us at birth, and (12) ----- special education can make a genius (13) ----- a child born with low intelligence. On the other hand, a child who lives in a boring environment will develop his intelligence (14) ----- one who lives in rich and varied surroundings. Thus, the limits of a person's intelligence are fixed at birth, but (15) ----- he reaches those limits will depend on his environment. This view, now held by most experts, can be supported in a number of ways.

- 11- 1) Too strange 2) Too strangely 3) Strangely enough 4) Strange enough
- 12- 1) no amount of 2) amount of no 3) there is amount of no 4) there is not amount of
- 13- 1) to be 2) out of 3) of 4) in order to be
- 14- 1) if 2) so that 3) rather than 4) less than
- 15- 1) whether 2) what 3) how long 4) as soon as

PART C: Reading Comprehension

Directions: Read the following three passages and choose the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark it on your answer sheet.

Passage 1:

Systems used in critical applications such as health, commerce, transportation, utilities, and national security must be highly reliable. Ubiquitous use of computing systems and other electronic systems in these critical areas requires that computing systems have high reliability. High reliability is achieved by designing the systems to be fault-tolerant. Even though the high reliability requirements of computing systems gave the original impetus to the study of the design of fault tolerant systems, trends in manufacturing of VLSI circuits and systems are also requiring the use of fault-tolerant design methods to achieve high yields from manufacturing plants. This is due to the fact that with reduced feature sizes of VLSI circuit designs, and shortcomings of lithographic techniques used in fabrication, the characteristics of the manufactured devices are becoming unpredictable. Additionally, small sizes of devices make them susceptible to radiation induced failures causing run time errors. Thus it may be necessary to use fault tolerance techniques even in systems that are used in non-critical applications such as consumer electronics.

- 16- What was the primary motive that led to the advent of fault tolerant systems?
- 1) The high reliability requirements of computing systems
 - 2) The need to achieve high yields from manufacturing plants
 - 3) The unpredictability of characteristics of the manufactured devices
 - 4) Ubiquitous use of computing systems and other electronic systems in trivial applications
- 17- Which of the following phrases is meant by the passage?
- 1) The manufacturers finally give in to the demands for fault tolerant systems.
 - 2) Considerable dependability is a must in digital systems with critical applications.
 - 3) Manufacturers resist introducing fault tolerance in the implementation of VLSI circuits
 - 4) It is yet unpredictable if the manufacturers will yield to implement fault tolerant reduced sized VLSI circuits.
- 18- Which one of the following statements is false?
- 1) The reason for devices to be susceptible to radiation is their small sizes.
 - 2) The use of fault-tolerant design methods will also result in achieving high yields from manufacturing plants.
 - 3) One of the methods to achieve high reliability is to design the systems to be fault-tolerant.
 - 4) The reason for computing systems to have high reliability is their use in critical areas such as health, commerce, national security, etc.

Passage 2:

At times, the CPU is referred to as the 'brain' of the computer and this is not without justification. CPU stands for Central Processing Unit and it is argued amongst many people whether or not this is the most important part of the computer, therefore the one you should dedicate the lion's share of your budget to. Regardless of whether or not it is the most important part of the PC, it is still one of the most significant pieces of hardware inside the case. According to Joe Kraynak (Author of Using and Upgrading PC's) 'You can apply your savings on the processor to more memory or a faster hard drive.' Basically speaking that means if you buy a slightly slower processor then you can make the rest of the system better, my personal opinion would probably be to agree with this statement, however he goes on to add 'because most hardware manufacturers and software developers design their products for Intel processors, sticking with a Pentium processor minimizes compatibility issues.' Intel Pentium Processors are commonly the most expensive CPU's.

The CPU is, like the computer Motherboard, a very important part of any computer system because the computer will not move faster than what the speed of the processor, however that is not to say that by merely buying a new CPU, you may not be able to speed up the computer. This is a common mistake made by users who don't see the computer as a 'whole' and rather look at it as its different components. The CPU works in direct harmony (in theory) with all other parts of the system. One last thing I have to add about the CPU is this, if the motherboard has a slow BUS speed then the impact of a new processor will be greatly reduced.

19- The best topic for this passage would be:

- 1) Intel Pentium CPU processors
- 2) The role of CPU in a computer system
- 3) Impact of Motherboard on CPU performances
- 4) CPU and Motherboard: Two Important parts of a computer systems

20- According to Mr. Kraynak:

- 1) You can apply your savings on the processor to increase the memory or a slightly slower hard drive.
- 2) You can apply your saving on the processor to buy a cheaper memory or a faster hard drive to make the rest of the system better.
- 3) You should save money on buying a less expensive brands and slightly slower processors to make the rest of the system better.
- 4) You should save money on buying a slightly slower processor to make the rest of the system better, however, you should buy the more expensive processors made Intel.

21- Which one of the following statements is false?

- 1) Both CPU and the Motherboard are very significant in any computer system.
- 2) The main reason to buy a Pentium processor is to reduce the compatibility related problems.
- 3) A new CPU would speed up the computer, however one should avoid buying an expensive one.
- 4) According to the author, one should see the computer as a complete package rather than different components.

22- What does the statement, "the one you should dedicate the lion's share of your budget to", means:

- 1) You should dedicate your budget to buy the shares of a company named "lion".
- 2) You should allocate most of your budget to spend on the CPU for your new computer.
- 3) CPU is as strong as a lion in a computer system and you should buy the most advanced one for your computer.
- 4) The impact of CPU in a computer system is like the impact of a lion in a jungle, so you should allocate most of your budget to buy the most advanced one.

23- What does the author mean by: "the CPU works in direct harmony (in theory) with all other parts of the system"?

- 1) CPU, in theory, acts in agreement with all other parts of the system
- 2) CPU, in theory, works according to the parts of the system.
- 3) CPU, in theory, has the same frequency as all other parts of the system.
- 4) CPU, in theory, has the direct frequency impact on all the parts of the system.

24- What would be the impact of a slow BUS?

- 1) It has a great impact on the CPU performance.
- 2) Its impact on the CPU is greatly reduced.
- 3) Its impact on the Motherboard is greatly reduced.
- 4) It has a great impact on both CPU and the Motherboard performances.

Passage 3:

Credit cards have changed the way in which we handle our money. Today, your cash savings can be simply a series of numbers stored in the bank's computer. In the United States, over thirty billion checks are used each year to transfer approximately eight trillion dollars from one group or individual to another. The cost of processing these checks is more than five billion dollars a year for the bank fees alone. Because of this, a new system has been developed using a computer network to replace much of the check and cash handling. This network allows funds to be transferred directly from one bank account to another via the electronic funds transfer system (EFTS). Some people call this development the "cashless society". It simply means that it will be a society with fewer checks and less cash being used to buy things. Checks take about two to five days to process. The EFTS system allows funds to process within seconds using computers. The system also allows quick reporting on consumer spending habits for Governments making connected policies.

It is also much easier and safer for the individual to carry a card around instead of large amounts of cash. The EFTS purchase is easy. Imagine that you go shopping at the mall and need to buy groceries from the supermarket and clothes from a boutique. You go into the supermarket, select your items and take them to the checkout person who would scan the goods through with an electric scanner. Each item is automatically identified by the barcode and the cost will come up on the register. You decide to pay by EFTS and give the shop assistant your bank card, who then swipes it through a terminal. You enter the account you are transferring the funds from (savings, check or credit), and enter your personal identification number (PIN) into the EFTS terminal. The bank code on the card dials your account number checks if you have enough money and then transfers those funds into the supermarket's account. The shop you are buying your clothes from doesn't have EFTS terminals, so you decide to take extra one hundred dollars cash out of your account. You may just do that using the same system. There are many advantages of EFTS. It reduces the amount of cash people must carry- possibly avoiding robbery and loss. It also reduces the amount of cash that shops must keep in their registers. All this would not be possible without computers.

25- The cost of processing over thirty billion checks is:

- 1) At most five billion dollars a year.
- 2) About five billion dollars a year.
- 3) Exactly five billion dollars a year.
- 4) At least five billion dollars a year.

26- According to the article, what was the reason behind developing EFTS?

- 1) High cost of processing bank checks
- 2) Let credit cards handle people's money
- 3) To make the "cashless society" possible
- 4) To reduce the processing time of the bank checks

27- What does the "cashless society" means?

- 1) The society without using cash in all their transactions
- 2) The society without using cash but using checks for market transaction
- 3) The society with fewer checks and less cash being transferred to the banks
- 4) The society with fewer checks and less cash being used for market transaction

28- Which of the followings are not among the advantages of using EFTS?

- 1) Reduces the amount of money needed for the processing of bank checks.
- 2) Reduces the amount of time needed to process the checks, otherwise.
- 3) Reduces the profit of shops due to the reduction of cash in their registers.
- 4) Reduces the amount of cash people must carry, avoiding possible robbery and loss.

29- How supermarkets identify the price of items at the check out?

- 1) They identify the price of goods by standing checkout persons who check on price tags.
- 2) They identify the prices of goods by allowing the checkout persons asking the customer for the prices.
- 3) They allow the checkout persons to attach a barcodes on the items to be used for automatic identification of the prices.
- 4) They scan items using an electric scanner which allows the automatic identification of the price by the barcode.

30- Which one of the following statements is true?

- 1) EFTS system allows funds to process within seconds using computer, however, it takes two to five days to transfer the money to its destination.
- 2) EFTS system allows funds to process within seconds, using computers. However, It does not allow quick reporting on consumer spending habits for Governments making connected policies.
- 3) It is still possible to use EFTS to buy clothes from shops that don't have EFTS terminals. All the customer has to do is to ask another store with terminals to withdraw money from the customers bank account.
- 4) It is still possible to use EFTS to buy clothes from shops that don't have EFTS terminals. However, it does not allow reporting on consumer spending habits for Governments making connected policies.

دفترچه شماره ۲

عصر جمعه
۸۷/۱۱/۲۵

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.
امام خمینی (ره)

B

کد دفترچه

آزمون ورودی
دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل
سال ۱۳۸۸

مجموعه مهندسی کامپیوتر
(کد ۱۲۷۷)

شماره داوطلبی:

نام و نام خانوادگی داوطلب:

مدت پاسخگویی: ۱۳۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۵۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سؤالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	ریاضیات (ریاضیات مهندسی، آمار و احتمالات، محاسبات عددی، ساختمانهای گسسته)	۲۰	۳۱	۵۰
۲	دروس تخصصی مشترک (ساختمان داده‌ها، نظریه زبانها و ماشینها، مدارهای منطقی، معماری کامپیوتر، سیستم عامل)	۳۰	۵۱	۸۰

بهمن ماه سال ۱۳۸۷

استفاده از ماشین حساب مجاز نمی‌باشد.

۹۱۴

صفحه ۱

ریاضیات مهندسی (کد ۱۲۷۷)

۳۱- سری فوریه سینوسی دوگانه تابع $f(x, y)$ در دامنه‌های $0 < x < L$ و $0 < y < K$ عبارت است از

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} b_{nm} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \sin\left(\frac{m\pi y}{K}\right)$$

سری فوریه دوگانه تابع $f(x, y) = xy$ برای $0 < x < \pi$ و $0 < y < \pi$ کدام است؟

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{f_{nm}}{\pi^2} \sin(nx) \sin(my) \quad (۲)$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{f}{nm} \sin(nx) \sin(my) \quad (۱)$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{nm}{f} \sin(nx) \sin(my) \quad (۴)$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{f\pi^2}{nm} \sin(nx) \sin(my) \quad (۳)$$

۳۲- کدام یک از معادلات دیفرانسیل را می‌توان با استفاده از روش جداسازی متغیرها حل نمود؟

$$I. \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = a \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} + f(x)$$

$$II. \frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \left[\frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} \right]$$

(۲) هیچ کدام از دو معادله قابل حل نیستند.

(۱) هر دو معادله قابل حل هستند.

(۴) معادله II قابل حل نیست ولی I قابل حل است.

(۳) معادله I قابل حل نیست ولی II قابل حل است.

۳۳- معادله گرما به صورت زیر:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}; \quad 0 < x < \pi, \quad t > 0$$

با شرایط: $u(x, 0) = f(x)$, $u_x(0, t) = 0$ و $u_x(\pi, t) = 0$ را در نظر می‌گیریم. شکل کلی جواب $u(x, t)$ عبارت است از (A_0) و E_n ضرایبی ثابت‌اند:

$$\frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} E_n e^{-a^2 n^2 t} \cos(nx) \quad (۲)$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} E_n e^{-a^2 n^2 t} \sin nx \quad (۱)$$

$$\frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} E_n e^{-a^2 n^2 t} \cos(n\pi x) \quad (۴)$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} E_n e^{-a^2 n^2 t} \sin n\pi x \quad (۳)$$

۳۴- خط $y = \frac{x}{2}$ از صفحه مختلط z , تحت نگاشت $w = \frac{1}{z}$ به کدام منحنی در صفحه w , $w = u + iv$ تبدیل می‌شود؟

$$v = +\frac{1}{2}u \quad (۲)$$

$$v = -2u \quad (۱)$$

$$v = -\frac{1}{2}u \quad (۴)$$

$$v = +2u \quad (۳)$$

۳۵- پاسخ انتگرال مختلط $\oint_C \frac{2z+1}{z^3 - iz^2 + 6z} dz$ کدام است؟ (منحنی C دایره‌ای است به شعاع $\frac{1}{3}$ و به مرکز $3i$)

$$2\pi i \quad (۲)$$

$$\frac{\pi}{15} (12 - 2i) \quad (۴)$$

$$0 \quad (۱)$$

$$\frac{\pi}{15} (12 - 2i) \quad (۳)$$

صفحه ۲

آمار و احتمالات (کد ۱۳۷۷)

۳۶- فرض کنید در یک کارخانه در هر سه ساعت از خط تولید کارخانه، ۶ تولید بطور معیوب ساخته می‌شود. احتمال اینکه در هر ساعت، ۲ تولید بطور معیوب ساخته شود، کدام است؟ (تعداد تولیدات در هر ساعت خیلی زیاد است)

(۱) e^{-1} (۲) $2e^{-1}$ (۳) e^{-2} (۴) $2e^{-2}$

۳۷- احتمال اینکه فردی در یک آزمون استخدامی شرکت کند ۶۰٪ است. در صورتی که این فرد در آزمون شرکت کند احتمال قبول شدن او ۵۰٪ است. تجربه قبلی نشان می‌دهد شانس قبول شدن افراد در این آزمون ۳۰٪ است. حال اگر فرد مطمئن شود که می‌تواند در آزمون قبول شود احتمال شرکت کردن او در آزمون چند درصد است؟

(۱) ۳۰ (۲) ۵۰ (۳) ۶۰ (۴) ۱۰۰

۳۸- فرض کنید متغیر تصادفی $X_1, \dots, X_n$ یک نمونه تصادفی از توزیع زیر باشد:

$$f(x) = \frac{1}{\Gamma(3)\theta^3} \cdot x^2 e^{-\frac{x}{\theta}}$$

در آن صورت بر آورد نااریب θ کدام است؟

(۱) $3\bar{x}$ (۲) $\frac{1}{3\bar{x}}$ (۳) $\frac{\bar{x}}{3}$ (۴) $\frac{3}{\bar{x}}$

۳۹- فرض کنید $X \sim \text{Poisson}(\theta)$ ، $\theta > 0$ ، $P(X=x) = \frac{1}{x!} \theta^x (1-\theta)^{1-x}$ از این توزیع یک نمونه تصادفی ۵ تایی اختیار می‌کنیم هدف آزمون

$H_0: \theta = \frac{1}{2}$ در مقابل $H_1: \theta \neq \frac{1}{2}$ است. فرض H_0 را رد می‌کنیم اگر حداکثر ۱ موفقیت یا حداقل ۴ موفقیت حاصل شود. در آن صورت مقدار خطای نوع اول کدام است؟

(۱) $\frac{3}{8}$ (۲) $\frac{4}{8}$ (۳) $\frac{5}{8}$ (۴) $\frac{3}{16}$

۴۰- فرض کنید $f(x) = \theta e^{-\theta x}$ ، $x > 0$ ، $\theta > 0$ است از این جامعه دو نمونه تصادفی X_1 و X_2 اختیار می‌کنیم. برای انجام آزمون $H_0: \theta = 1$ در مقابل $H_1: \theta = 2$ ناحیه رد آزمون کدام است؟

(۱) $\{(x_1, x_2) \mid |x_1 + x_2| > K\}$ ناحیه رد
(۲) $\{(x_1, x_2) \mid x_1 + x_2 < K\}$ ناحیه رد
(۳) $\{(x_1, x_2) \mid |x_1 + x_2| < K\}$ ناحیه رد
(۴) $\{(x_1, x_2) \mid x_1 + x_2 > K\}$ ناحیه رد

۴۱- ماتریس $A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & -2 & -1 \end{bmatrix}$ مفروض است این ماتریس را به روش تجزیه LU به دو ماتریس:

$$L = \begin{bmatrix} l_{11} & 0 & 0 \\ l_{21} & l_{22} & 0 \\ l_{31} & l_{32} & l_{33} \end{bmatrix} \text{ و } U = \begin{bmatrix} 1 & u_{12} & u_{13} \\ & 1 & u_{23} \\ & & 1 \end{bmatrix}$$

تجزیه می‌کنیم. مقادیر l_{11} و l_{22} و l_{33} کدام مقادیر زیر می‌باشند؟

$$\begin{aligned} (1) \quad l_{11} = 3, \quad l_{22} = \frac{7}{3}, \quad l_{33} = -1 \\ (2) \quad l_{11} = 3, \quad l_{22} = \frac{1}{3}, \quad l_{33} = -1 \\ (3) \quad l_{11} = 3, \quad l_{22} = \frac{8}{3}, \quad l_{33} = -2 \\ (4) \quad l_{11} = 3, \quad l_{22} = \frac{7}{3}, \quad l_{33} = 2 \end{aligned}$$

۴۲- چند مقدار جواب معادله دیفرانسیل $\frac{dy}{dx} = y - x^2$ در زیر داده شده است. جواب معادله دیفرانسیل را در $x = 0/8$ از روش میلن (milne) که با استفاده از چهار جواب قبلی معادله می‌باشد را به دست آورید. در این حالت کدام جواب داده شده، دقیق‌تر است؟

x	0	0/2	0/4	0/6
y	1	1/2186	1/4682	1/7379

$$\begin{aligned} (1) \quad y = 1/82142 \\ (2) \quad y = 1/9126 \\ (3) \quad y = 2/0146 \\ (4) \quad y = 2/2341 \end{aligned}$$

۴۳- مقادیر تابع $y = f(x)$ و جدول تفاضل‌های نظیر آن در زیر داده شده است. مقدار تابع را در $x = 0/16$ از روش نیوتن - گرینگری محاسبه کنید و تعیین کنید کدام جواب، دقیق‌تر است؟

x	f(x)	Δ	Δ^2	Δ^3
0/15	0/1761			
		0/0543		
0/17	0/2304		-0/0059	
		0/0484		0/0009
0/19	0/2788		-0/0050	
		0/0434		0/0011
0/21	0/3222		-0/0039	
		0/0395		
0/23	0/3617			

$$\begin{aligned} (1) \quad y = 0/2040 \\ (2) \quad y = 0/2169 \\ (3) \quad y = 0/2261 \\ (4) \quad y = 0/2436 \end{aligned}$$

۴۴- دستگاه معادلات زیر را در نظر می‌گیریم $Ax = b$:

$$A = \begin{bmatrix} -4 & 2 & 10 \\ 3 & 10 & 3 \\ 10 & 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} -12 \\ 11 \\ -8 \end{bmatrix}$$

بعد از کنترل شرط همگرایی روش تکراری ژاکوبی را با مقدار اولیه $x = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ بکار ببرید. بعد از دو بار تکرار جواب به دست آمده به کدام جواب، نزدیک‌تر است؟

$$\begin{aligned} (1) \quad x = \begin{bmatrix} -0/85 \\ 1/95 \\ -1/5 \end{bmatrix} \\ (2) \quad x = \begin{bmatrix} -0/90 \\ 1/7 \\ -1/7 \end{bmatrix} \\ (3) \quad x = \begin{bmatrix} -0/95 \\ 1/8 \\ -1/3 \end{bmatrix} \\ (4) \quad x = \begin{bmatrix} -1/1 \\ 2/2 \\ -0/95 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

۴۵- دو عدد $x_1 = 26/7836$ و $x_2 = 28/7664$ هر یک با شش رقم با معنی صحیح داده شده‌اند. تعیین کنید $x = x_1 + x_2$ حداکثر دارای چند رقم با معنی صحیح است؟

$$\begin{aligned} (1) \quad 2 \\ (2) \quad 3 \\ (3) \quad 4 \\ (4) \quad 6 \end{aligned}$$

۴۶- گراف بدون جهت بی‌طوقه و n -بخشی کامل $G = (V, E)$ را در نظر بگیرید. اگر تعداد رأس‌های هر بخش i را با p_i نمایش دهیم، تعداد یال‌های G و $\bar{G}$ کدام است؟

$$\sum_{i=1}^n \sum_{\substack{j=1 \\ i \neq j}}^n p_i \frac{p_j}{2} \text{ و } \sum_{i=1}^n p_i^2 \quad (۲) \quad \sum_{i=1}^n \binom{p_i}{2} \text{ و } \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{i-1} p_i p_j \quad (۱)$$

$$\sum_{i=1}^n p_i^2 \text{ و } \sum_{i=1}^n \sum_{\substack{j=1 \\ i \neq j}}^n p_i \frac{p_j}{2} \quad (۴) \quad \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{i-1} p_i p_j \text{ و } \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \binom{p_i}{2} \binom{p_j}{2} \quad (۳)$$

می‌خواهیم نشان دهیم استدلال زیر در منطق گزاره‌ها معتبر نیست.

$$\{(p \wedge q) \vee r, q \rightarrow (r \vee s), \sim p \rightarrow q\} \vdash p \vee s$$

کدام ارزش‌دهی به گزاره‌های پایه‌ی (p, q, r, s) این نامعتبر بودن را نشان می‌دهد؟

(T همان ارزش $True$ و F همان $False$ است.)

$$(F, T, F, F) \quad (۴) \quad (F, T, T, F) \quad (۳) \quad (T, T, F, T) \quad (۲) \quad (F, T, T, T) \quad (۱)$$

۴۸- باقیمانده تقسیم عدد 3^{89} بر عدد ۷ چه عددی است؟

$$5 \quad (۴) \quad 4 \quad (۳) \quad 3 \quad (۲) \quad 2 \quad (۱)$$

۴۹- می‌دانیم که مجموعه تمامی مقسوم‌علیه‌های عدد 210 که با D_{210} نمایش داده می‌شود همراه با رابطه عادی کردن (شمردن) یک جبر بول

است، تعداد زیر جبرهای حداقل دو عضوی آن کدام است؟

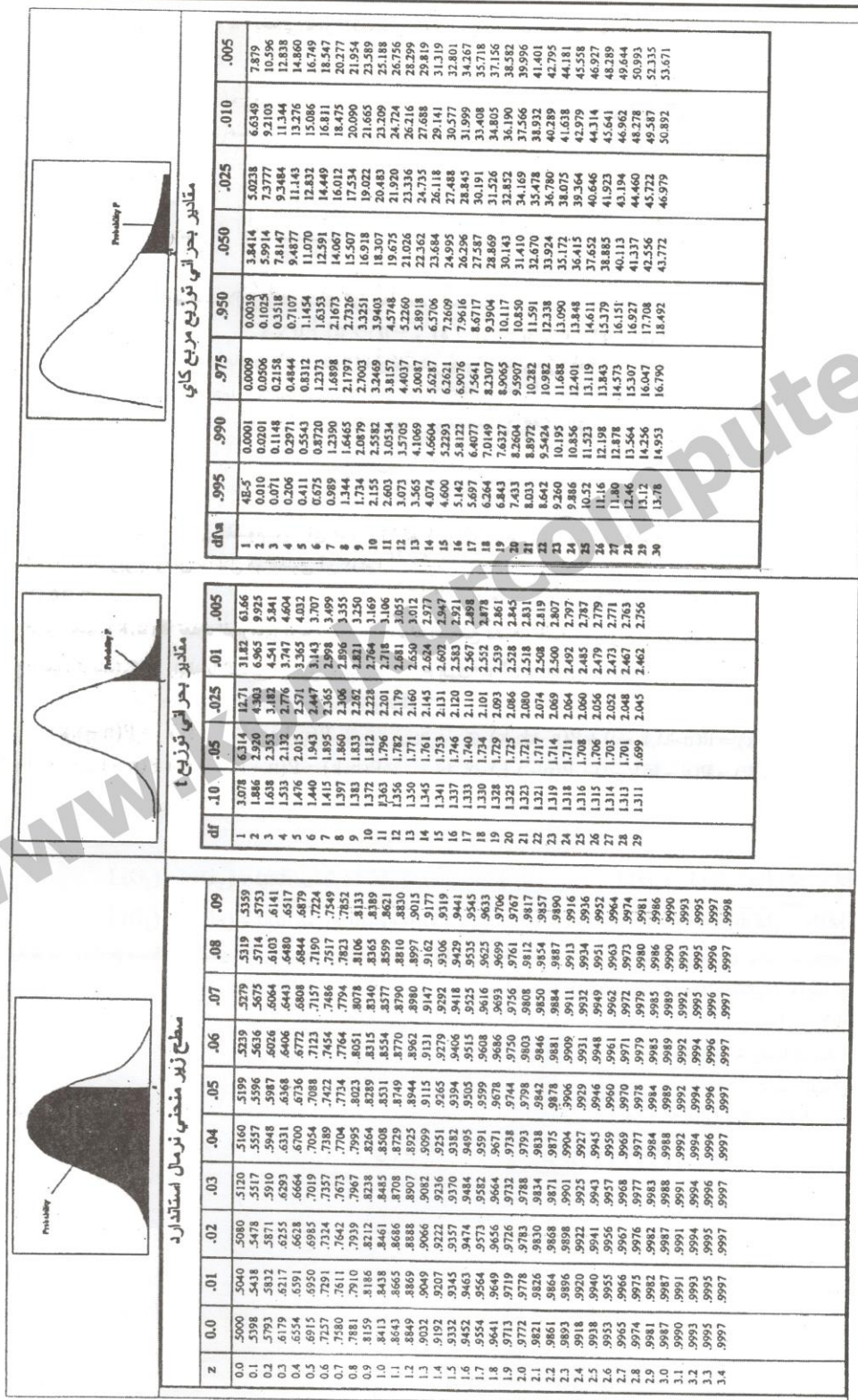
$$7 \quad (۴) \quad 13 \quad (۳) \quad 14 \quad (۲) \quad 15 \quad (۱)$$

۵۰- فرض کنیم $P(n, k)$ تعداد افرازهای n به دقیقاً k جمعونند (صحیح مثبت) باشد. (جمعونند به هر یک از اعدادی که حاصل جمع آنها برابر

n شود گویند). کدام رابطه بازگشتی در مورد $P(n, k)$ صحیح است؟ $(n, k \in \mathbb{Z}^+)$

$$P(n, k) = P(n-1, k-1) + P(n-k, k) \quad (۲) \quad P(n, k) = P(n-k, k) + P(n-1, k) \quad (۱)$$

$$P(n, k) = P(n-k, k-1) + P(n-1, k) \quad (۴) \quad P(n, k) = P(n-k, k-1) + P(n-1, k-1) \quad (۳)$$



۵۱- جواب رابطه‌ی بازگشتی $T(n) = 4T(\frac{\sqrt{n}}{3}) + \log^2 n$ کدام است؟

- (۱) $\Theta(\sqrt{n})$ (۲) $\Theta(\log^2 n)$ (۳) $\Theta(\log^3 n)$ (۴) $\Theta(\log^2 n \log \log n)$

۵۲- هیپ زیر داده شده است:

$A[1...18] = 20 \ 15 \ 18 \ 7 \ 9 \ 14 \ 16 \ 3 \ 6 \ 8 \ 4 \ 13 \ 10 \ 12 \ 11 \ 1 \ 2 \ 5$

عمل $\text{Change}(i, k)$ کلید $A[i]$ را به k تغییر می‌دهد و با انجام تعداد جابجایی کاری می‌کند که آرایه مجدداً به صورت هیپ درآید. ما این عمل را به ترتیب انجام می‌دهیم:

$\text{Change}(11, 16) \text{Change}(2, 4)$

مجموع تعداد جابه‌جایی (swap) ها چند تا است؟

- (۱) ۳ (۲) ۴ (۳) ۵ (۴) ۶

۵۳- کدام یک از اعمال زیر را نمی‌توان در یک max-heap با n عنصر در مرتبه‌ی $O(\lg n)$ انجام داد؟

- (۱) یافتن یک عنصر با کلید مشخص (۲) حذف یک عنصر داده شده
(۳) کاهش مقدار کلید یک عنصر داده شده (۴) افزایش مقدار کلید یک عنصر داده شده

۵۴- می‌خواهیم k فایل مرتب f_1 تا f_k را در هم ادغام کنیم و یک فال مرتب بسازیم. فایل f_i به اندازه‌ی n_i رکورد دارد و فایل خروجی هم به اندازه‌ی $n = \sum_{i=1}^k n_i$ رکورد خواهد داشت. با هر بار خواندن از یک فایل و نوشتن در انتهای یک فایل می‌توانیم بلوکی به اندازه‌ی r رکورد از یک فایل را بخوانیم یا در فایل خروجی بنویسیم. فایل‌ها همه ترتیبی هستند، یعنی هر جا که باشیم فقط بلوک بعدی را می‌توانیم بخوانیم یا در انتهای فایل خروجی بنویسیم.

تعداد کل خواندن بلوک‌ها و تعداد کل نوشتن بلوک‌ها چند تا است؟ در صورتی که حافظه اصلی برای $k+1$ بلوک ظرفیت داشته باشد.

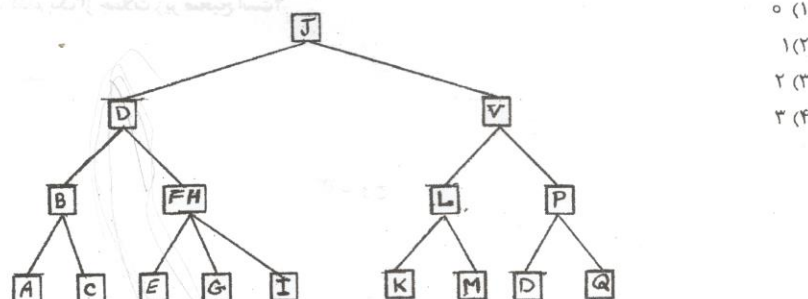
- (۱) خواندن و نوشتن هر دو برابر $\left\lceil \frac{n}{r} \right\rceil$ (۲) خواندن $\sum_{i=1}^k \left\lceil \frac{n_i}{r} \right\rceil$ و نوشتن $\left\lceil \frac{n}{r} \right\rceil$

- (۳) خواندن و نوشتن هر دو برابر $\sum_{i=1}^k \left\lceil \frac{n_i}{r} \right\rceil$ (۴) خواندن و نوشتن هر دو برابر $\sum_{i=1}^k (1 + \left\lceil \frac{n_i}{r} \right\rceil)$

۵۵- اگر b_n تعداد درخت‌های دودویی باشد که با n گره ساخته می‌شوند کدام یک نادرست است؟

- (۱) $b_n \in \Omega(2^n)$ (۲) $b_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}$ (۳) $\prod_{i=1}^n b_i = \binom{2n}{n}$ (۴) $b_n = \sum_{k=1}^n b_{k-1} b_{n-k}$

۵۶- درخت زیر یک B-Tree با درجه مینیمم $t=2$ است. بعد از حذف D نود E در چه عمقی قرار خواهد داشت؟



۵۷- A یک آرایه n عضوی با اعضاء غیر تکراری و B یک آرایه m عضوی با اعضاء غیر تکراری هستند و $m < n$ است می‌خواهیم آرایه C را طوری بسازیم که اعضاء A و B در آن وارد شده باشد و عضو تکراری هم نداشته باشیم بهترین الگوریتم برای این کار چه زمانی نیاز دارد؟

- (۱) زمان $m \log m + n \log n + m + n$ (۲) زمان $(m+n) \log(m+n)$
(۳) زمان $(m+n) \log n$ (۴) زمان $(m+n) \log m$

۵۸- عبارت منظم R و گرامرهای G_1 ، G_2 و G_3 با تعریف زیر مفروضند. اگر زبان R را L بنامیم و L_1 ، L_2 و L_3 به ترتیب زبان گرامرهای مذکور باشند، کدام گزاره صحیح است؟

$$R = ((aa|b)^*b)^*a$$

$$G_1: S \rightarrow bS | aA | aC$$

$$G_2: S \rightarrow bS | aA | aC$$

$$G_3: S \rightarrow bS | Aa | C$$

$$A \rightarrow aS$$

$$A \rightarrow Sa$$

$$A \rightarrow aS$$

$$C \rightarrow \varepsilon$$

$$C \rightarrow \varepsilon$$

$$C \rightarrow a$$

$$L_3 \neq L_2, L = L_1 = L_2 \quad (۴) \quad L_2 \neq L, L = L_1 = L_3 \quad (۳) \quad L_1 \neq L_3, L = L_1 \quad (۲) \quad L = L_1 = L_2 = L_3 \quad (۱)$$

۵۹- زبان‌های منظم L_1 ، L_2 ، L_3 و L_4 مفروضند:

$$L_1 = L(a^*)$$

$$L_2 = L((a+b)^*)$$

$$L_3 = \{w \in (a+b)^* \mid \text{تعداد } b \text{ های } w \text{ زوج باشد}\}$$

$$L_4 = \{w \in (a+b)^* \mid \text{تعداد } a \text{ های آن فرد باشد}\}$$

برای چند زبان از این ۴ زبان می‌توان ماشین پشته‌ای (PDA) با حداکثر ۲ حالت ساخت؟

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

۶۰- گرامر G را در نظر می‌گیریم و زبان آن را L می‌نامیم. رشته‌های w_1 و w_2 با تعریف زیر را نیز در نظر می‌گیریم. کدام گزاره صحیح است؟

$$G: S \rightarrow aSD | bB$$

$$D \rightarrow dS | a$$

$$B \rightarrow bB | \varepsilon$$

$$w_1 = a^4 b a^4 b d b^4 d$$

$$w_2 = a^4 b^4 a^4 d$$

$$w_1 \notin L, w_2 \in L \quad (۴) \quad w_2 \notin L, w_1 \in L \quad (۳) \quad w_1, w_2 \notin L \quad (۲) \quad w_1, w_2 \in L \quad (۱)$$

۶۱- اگر $M = (Q, Q_0, \Sigma, F, \delta)$ یک اتومات متناهی باشد تعریف می‌کنیم: $\overline{M} = (Q, Q_0, \Sigma, Q - F, \delta)$ همچنین $d(M)$ اتومات قطعی

معادل M خواهد بود. اگر M_1 و M_2 دو اتومات متناهی باشند $M_1 + M_2$ اتومات متناهی است که زبان آن اجتماع زبان‌های M_1 و M_2 است. فرض کنید G_1 و G_2 دو گرامر منظم باشند که زبان آن‌ها به ترتیب معادل زبان‌های M_1 و M_2 هستند. کدام عبارت زیر صحیح است؟

$$L(G_1) - L(G_2) = L(d(\overline{M_1} + M_2)) \quad (۲)$$

$$L(G_1) - L(G_2) = L(\overline{M_1} + M_2) \quad (۱)$$

$$L(G_1) - L(G_2) = L(d(\overline{M_1}) + d(\overline{M_2})) \quad (۴)$$

$$L(G_1) - L(G_2) = L(d(\overline{M_1}) + d(M_2)) \quad (۳)$$

۶۲- زبان L مجموعه تمامی زوج‌های مرتب $\langle M, W \rangle$ است که در آن M که یک ماشین تورینگ و w یک رشته است به طوری که ماشین M بر ورودی w متوقف نمی‌شود. کدام یک از جملات زیر صحیح است؟

(الف) L بازگشتی است.

(ب) L به طور بازگشتی شمار است.

(ج) L بازگشتی نیست.

(د) L به طور بازگشتی شمارا نیست.

۴ (۴) ج و د

۳ (۳) ب و ج

۲ (۲) الف و ب

۱ (۱) ب

۶۳- ماشین تورینگ M با دستورات حرکت زیر مفروض است که در آن q_0 حالت شروع، q_f حالت پایانی و B علامت خانه‌های خالی دو طرف نوار است. منظور از $\delta(q, a) = (p, X, R)$ این است که اگر M در حالت q و سر آن مقابل حرف a روی نوار باشد آنگاه به حالت p رفته، a را با X عوض کرده و سر را به اندازه‌ی یک خانه به راست می‌برد (اگر به جای R ، L باشد آنگاه به چپ می‌رود). اگر در شروع کار M (یعنی حالت q_0 و سر در ابتدای ورودی روی نوار) محتوی نوار برابر رشته‌ی $aaabbb$ باشد پس از دقیقاً ۱۱ حرکت δ محتوی نوار کدام است؟

$$\delta(q_0, a) = (q_1, X, R)$$

$$\delta(q_1, a) = (q_1, a, R)$$

$$\delta(q_1, b) = (q_2, Y, L)$$

$$\delta(q_2, a) = (q_2, a, L)$$

$$\delta(q_2, X) = (q_1, X, R)$$

$$\delta(q_0, B) = (q_f, B, R)$$

$$\delta(q_1, Y) = (q_1, Y, R)$$

$$\delta(q_2, Y) = (q_2, Y, L)$$

$$\delta(q_1, B) = (q_f, B, R)$$

XXXXYY (۴)

XXaYbb (۳)

XXaYYb (۲)

XaaYYb (۱)

www.konkurcomputer.ir

۶۴- در تابع $f(a, b, c, d) = \sum m(3, 7, 8, 9, 12) + d(2, 6, 11, 14)$ به ترتیب چند Prime Implicant و Essential Prime Implicant وجود دارد؟

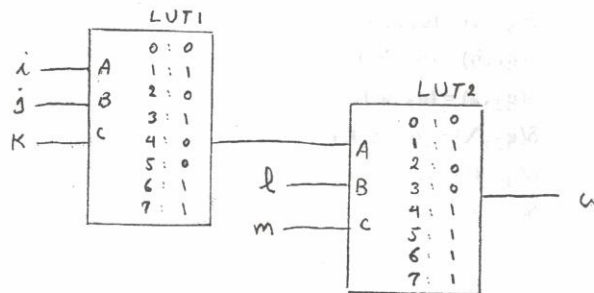
۲ و ۷ (۴)

۱ و ۷ (۳)

۲ و ۵ (۲)

۱ و ۵ (۱)

۶۵- مدار رو به رو دو LUT را نشان می‌دهد. ورودی A پر ارزش‌ترین ورودی است و در هر LUT مقدارهای حافظه آن نوشته شده (به ترتیب ۰ تا ۷) خروجی w چه تابعی است؟



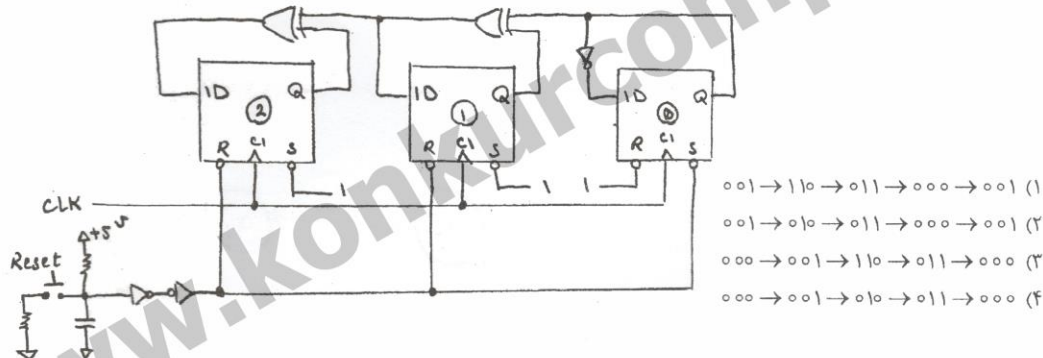
$$w = ij + \bar{k}m \quad (1)$$

$$w = ij + \bar{i}k + l \quad (2)$$

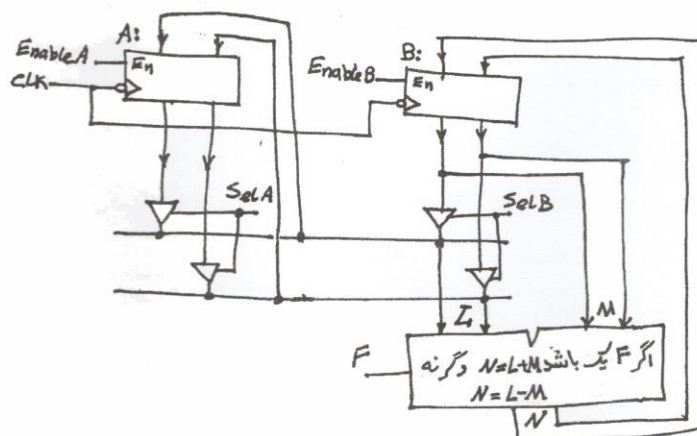
$$w = ij + \bar{i}k + \bar{l}m \quad (3)$$

$$w = ij + \bar{i}k + \bar{l}m \quad (4)$$

۶۶- در مدار زیر، پس از Reset کامل مدار شمارش به چه گونه است؟ (تمامی اعداد بر اساس $Q_2Q_1Q_0$ می‌باشد)



۶۷- در مدار زیر، محتویات اولیه $A = 11$ و $B = 01$ می‌باشد. خط‌های کنترل Enable A و Enable B و sel A و F پس از لبه پایین رونده CLK یک می‌شوند و تا لبه بعدی CLK یک می‌مانند. باقی خطوط کنترل همگی صفر می‌مانند. محتویات A و B پس از کلاک دوم چه خواهند بود.



$$A = 11 \quad B = 00 \quad (1)$$

$$A = 00 \quad B = 11 \quad (2)$$

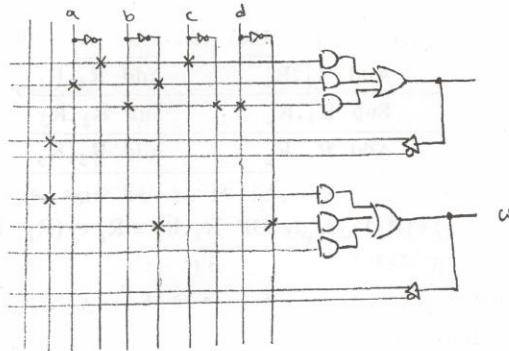
$$A = 11 \quad B = 10 \quad (3)$$

$$A = 00 \quad B = 00 \quad (4)$$

صفحه ۱۲

مدارهای منطقی (کد ۱۲۷۷)

۶۸- در مدار رو به رو یک PAL دیده می‌شود. در محل‌های ارتباط "x" گذاشته شده. تابع بروی خروجی w چه می‌باشد؟



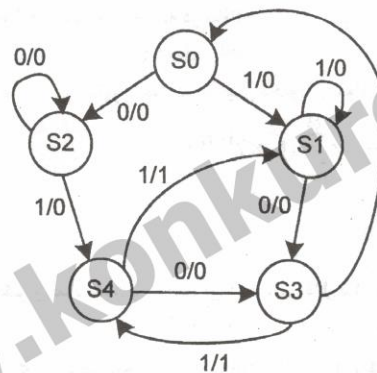
$$w = bc + cd + ac \quad (۱)$$

$$w = \bar{a}c + a\bar{b} + b\bar{c}d + 1 \quad (۲)$$

$$w = \bar{a}c + a\bar{b} + b\bar{c}d + \bar{b}\bar{d} \quad (۳)$$

$$w = a\bar{b} + bcd + a\bar{d} + bd \quad (۴)$$

۶۹- نمودار حالت زیر را در نظر بگیرید. فرض کنید مدار از حالت S0 شروع به کار می‌کند اگر دنباله‌ی ورودی ۱۱۰۱۱۰۱۱۰۰۱۰۱۱۰ به این مدار اعمال شود، در این صورت خروجی مدار چند بار ۱ خواهد شد؟ (دنباله‌ی ورودی را از چپ به راست در نظر بگیرید)



$$۳ \quad (۱)$$

$$۴ \quad (۲)$$

$$۶ \quad (۳)$$

$$۷ \quad (۴)$$

۷۰- جدول حالت زیر پس از کاهش تعداد حالات دارای چند حالت خواهد بود؟

PS	NS/Output	
	x=0	x=1
a	c/0	g/0
b	f/0	b/0
c	b/1	f/1
d	c/0	g/1
e	d/0	g/1
f	g/1	c/1
g	f/0	a/0

$$۳ \quad (۱)$$

$$۴ \quad (۲)$$

$$۵ \quad (۳)$$

$$۶ \quad (۴)$$

-۷۱

چهار قطعه برنامه مقابل را در نظر بگیرید:

A	B	C	D
load $R_1, (R_2 + 100)$	load $R_1, (R_2 + 100)$	load $R_1, (R_2 + 100)$	load $R_1, (R_2 + 100)$
Add R_4, R_1	Add R_4, R_1	Add R_4, R_1	Add R_4, R_1
Sub R_5, R_1	Sub R_4, R_5	Sub R_4, R_6	Sub R_2, R_3
Add R_6, R_1	Add R_6, R_1	Add R_4, R_2	Add R_2, R_5

کدام برنامه در صورت اجرا روی یک پردازنده با قابلیت اجرای موازی دستورات مستقل کارایی بیشتری دارد؟ (فرض کنید $OP \ R_1, R_2 \equiv R_1 \leftarrow (R_1) OP (R_2)$ ، برای مثال: $Add \ R_1, R_2 \equiv R_1 \leftarrow (R_1) + (R_2)$.)

- (۱) A (۲) B (۳) C (۴) D

-۷۲

خطوط آدرس یک پردازنده $A_0 \dots A_{15}$ هستند و از بلوک‌های حافظه به حجم 8k برای ساخت حافظه اصلی پردازنده استفاده کرده‌ایم. به فرض دسترسی به خانه‌های متوالی حافظه با فاصله آدرسی 3 ($stride = 3$) و برگ برگ‌سازی حافظه با خطوط $A_3 A_2 A_1$ ، حداکثر نسبت پهنای باند دسترسی در این سازمان حافظه به سازمان حافظه برگ برگ‌شده به صورت High-order چقدر است؟

- (۱) 5.33 (۲) 5.5 (۳) 6 (۴) 8

-۷۳

در یک سیستم حافظه مجازی، فضای آدرس‌دهی توسط 24 بیت و فضای حافظه در دسترس توسط 19 بیت مشخص می‌شوند. در این سیستم هر صفحه شامل 8 kw است. تعداد صفحه در حافظه مجازی و تعداد بلوک در حافظه اصلی به ترتیب کدام است؟

- (۱) 128 , 2048 (۲) 64 , 2048 (۳) 128 , 4096 (۴) 64 , 4096

-۷۴

در یک کامپیوتر اعداد ممیز شناور به صورت 32 بیتی ذخیره می‌شوند. مقدار عددی رشته 32 بیتی $b_{31}b_{30} \dots b_1b_0$ برابر است با:

$$2^{E-64} \times (2 \times b_{31} - 1) \times \sum_{i=0}^{23} (b_i \times 2^{i-12})$$

$$E = \sum_{i=24}^{30} (2^{i-24} \times b_i)$$

مقدار عددی کوچکترین عدد مثبت و کوچکترین عدد منفی قابل نمایش چقدر است؟

- (۱) $-2^{51}, 2^{-64}$ (۲) $-2^{75}, 2^{-76}$ (۳) $2^{51} - 2^{75}, 2^{-76}$ (۴) $-2^{63}, 2^{-64}$

-۷۵

چارت عملیاتی در یک سیستم دیجیتال دارای 100 جعبه انتقال و 14 جعبه شرطی متفاوت است. اگر تعداد سیگنال‌های کنترل سیستم 50 عدد باشد و ریز برنامه واحد کنترل شامل 180 ریز دستور باشد، استفاده از حافظه نانو حداقل چند بیت صرفه‌جویی در حجم ریز برنامه به وجود می‌آورد؟

- (۱) $180 \times 45 \text{ bits}$ (۲) $180 \times 44 \text{ bits}$ (۳) $180 \times 43 \text{ bits}$ (۴) $180 \times 42 \text{ bits}$

-۷۶

در یک ضرب کننده ترتیبی به روش Add & Shift، به فرض اینکه عمل جمع به 10 نانوثانیه و عمل شیفت به 4 نانوثانیه نیاز داشته باشد و با فرض اینکه عملیات جمع و شیفت در دو Clock متوالی انجام می‌شوند، انجام ضرب 0110×1011 بر حسب نانوثانیه چقدر زمان نیاز دارد؟

- (۱) 40 (۲) 46 (۳) 56 (۴) 70

۷۷- در صورتی که دو پروسس A و B به صورت هم روند اجرا شوند، خروجی حاصله توسط کدام مورد قابل بیان است؟

int x = 0; "itiazation"

int y = 0;

process A

while (x == 0) {do nothing};

printf("a");

y = 1;

y = 0;

printf("d");

y = 1;

process B

printf("b");

x = 1;

while (y == 0) {do nothing};

printf("c");

badc (۲)

adbc (۱)

badc و bcad هر دو امکان پذیر است.

bcad (۳)

۷۸- با فرض این که اندازه هر صفحه در سیستمی با مدیریت حافظه مجازی با روش demand paging، 256 بایت باشد و حافظه سیستم دارای 3 قاب صفحه (در ابتدا خالی) باشد و یکی از قاب‌های صفحه برای کد و دو قاب دیگر برای داده‌ها (آرایه) استفاده شوند، در این صورت با الگوریتم جایگزینی FIFO، پس از درخواست اجرا، قطعه برنامه زیر دچار چند خطای صفحه خواهد شد؟ (با فرض این که هر کلمه (word) چهار بایت باشد). (توضیح: متغیرهایی از نوع reg int در حافظه ذخیره نمی‌گردند و بنابراین فضایی از صفحات فوق را پر نمی‌کنند).

A: Array [1..64][1..64] of word;

for reg int i = 1 to 64 do

for reg int j = 1 to 64 do

A[i][j] = 0;

4096 (۴)

65 (۳)

64 (۲)

16 (۱)

۷۹- کدام عبارت نادرست است؟

- (۱) در سیستم‌های عامل، یک فرآیند (Process) قادر است که روی دو رویداد منتظر بماند ولی پیاده‌سازی آن امکان پذیر نیست.
- (۲) عمل سوئیچینگ مابین دو نخ (thread) متعلق به دو فرآیند جداگانه از نوع تعویض متن فرآیندی (Process context switch) است.
- (۳) با افزایش سطح چند برنامه‌نویسی (multiprogramming) مبتنی بر اشتراک زمانی (time sharing) کارایی CPU به صورت غیرخطی افزایش و سپس به صورت غیرخطی کاهش می‌یابد.
- (۴) در سیستم عامل اگر نخ (Thread) مربوط به یک فرآیند در حال اجرا باشد و آن فرآیند به حالت خروج (exit) برود، امکان آن که آن نخ به اجرا ادامه دهد وجود ندارد.

۸۰- فرض کنید دو فرآیند P_1 و P_2 در لحظه ۰ آماده زمان‌بندی در یک سیستم توسط الگوریتم زمان‌بندی چرخشی (Round-Robin) با برش زمانی $q = 2$ باشند. با فرض این که هر کدام از فرآیندها دارای نخ‌هایی به شرح زیر باشد:

فرآیند P_1 : نخ T_{11} با زمان اجرای 1.5، نخ T_{12} با زمان اجرای 1.5

فرآیند P_2 : نخ T_{21} با زمان اجرای 2.5، نخ T_{22} با زمان اجرای 2

اگر الگوریتم زمان‌بندی نخ‌ها درون هر فرآیند (به صورت Preemptive LCFS (thread-Level) (LCFS: Last-Come First-Served) باشد و نخ اول هر فرآیند در لحظه آغاز اجرای آن و نخ دوم آن فرآیند پس از یک واحد زمانی از لحظه آغاز به کار آن فرآیند به سیستم وارد شوند، متوسط زمان کامل (turnaround time) نخ‌های فرآیندهای P_1 و P_2 به ترتیب (از راست به چپ) عبارتند از:

4.25, 4.25 (۴)

4, 3.5 (۳)

3.5, 4 (۲)

6.75, 4.75 (۱)

دفترچه شماره ۱

صبح شنبه
۸۷/۱۱/۲۶

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.
امام خمینی (ره)



کد دفترچه

آزمون ورودی
دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل
سال ۱۳۸۸

مجموعه مهندسی کامپیوتر
(کد ۱۲۷۷)

شماره داوطلبی:

نام و نام خانوادگی داوطلب:

مدت پاسخگویی: ۵۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۴۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سؤالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	دروس تخصصی معماری کامپیوتر (مدارهای الکتریکی، VLSI، الکترونیک دیجیتال، انتقال داده‌ها)	۲۰	۱	۲۰
۲	دروس تخصصی نرم افزار (کامپایلر، زبانهای برنامه سازی، طراحی الگوریتم، پایگاه داده)	۲۰	۲۱	۴۰

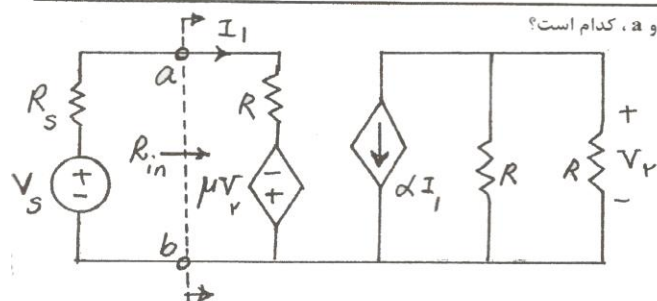
بهمن ماه سال ۱۳۸۷

استفاده از ماشین حساب مجاز نمی‌باشد.

۷۱۲

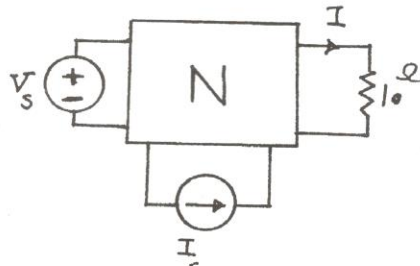
صفحه ۱

مدارهای الکتریکی (کد ۱۲۷۷)



۱- در مدار شکل مقابل مقاومت معادل تونن، در دو سر a و b ، کدام است؟

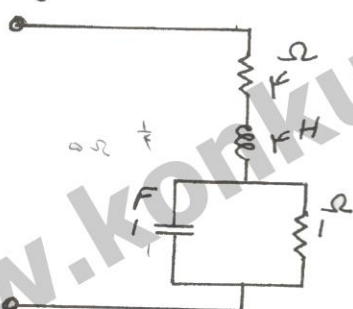
- (۱) R
- (۲) $R(1 + \alpha\mu)$
- (۳) $R(1 + \frac{\alpha\mu}{\mu})$
- (۴) $\frac{R}{\mu}$



۲- مدار شامل تعدادی مقاومت خطی و منابع وابسته است. دو آزمایش زیر انجام می‌گیرد.

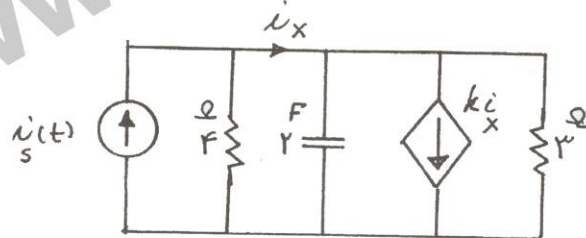
الف) برای $V_s = 7$ و $I_s = 3$ به دست می‌آوریم $I = 1$
 ب) برای $V_s = 9$ و $I_s = 1$ به دست می‌آوریم $I = 3$
 برای $V_s = 15$ و $I_s = 9$ مقدار I بر حسب آمپر چقدر است؟

- (۱) $0/3$
- (۲) $0/6$
- (۳) 3
- (۴) 6



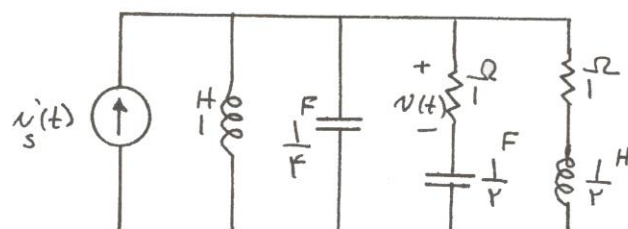
۳- فرکانس تشدید مدار شکل مقابل کدام است؟ ($\omega_r = ?$)

- (۱) $\frac{\sqrt{2}}{2}$
- (۲) $\frac{1}{2}$
- (۳) $\frac{1}{\sqrt{2}}$
- (۴) فرکانس تشدید ندارد.



۴- در مدار شکل مقابل مقدار k چقدر باشد تا ثابت زمانی مدار ۸ ثانیه شود؟

- (۱) $\frac{4}{3}$
- (۲) $\frac{185}{3}$
- (۳) $\frac{3}{4}$
- (۴) $\frac{3}{185}$



۵- در مدار شکل مقابل، پاسخ حالت دائمی سینوسی $v(t)$ کدام است؟ $i_s(t) = 2\cos 2t$

- (۱) $\sqrt{2}\cos 2t$
- (۲) $\sqrt{2}\sin 2t$
- (۳) $\sqrt{2}\cos(2t + \frac{\pi}{4})$
- (۴) $\sqrt{2}\sin(2t + \frac{\pi}{4})$

$$i_s(t) = 2\cos 2t$$



(۱۲۷۷ کد) VLSI

صفحه ۲

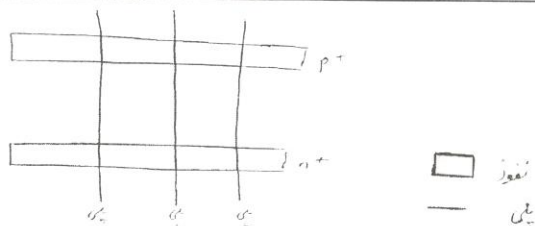
۶- فقط لایه فلز باقی مانده است، چه منطقی می توان ساخت؟

(۱) XOR سه ورودی

$$(A + B)(\bar{B} + C) \quad (2)$$

(۳) یک NAND دو ورودی و یک معکوس کننده

(۴) هر سه مورد



۷- اگر تأخیر معکوس‌کننده با ترانزیستورهای PMOS و NMOS پایه با حداقل اندازه به هنگام تغذیه بار مشابه خود برابر ۱ باشد، می‌خواهیم که با تعدادی طبقات بافر که با معکوس‌کننده‌ی مذکور در بالا شروع می‌شوند، سطرهای یک حافظه‌ی استاتیک سی‌موس که دارای 1024 سطر است و هر سطر حاوی 81 بیت SRAM است، را تغذیه کنیم. ترانزیستورهای دسترسی حافظه SRAM با حداقل اندازه هستند و می‌خواهیم کمترین

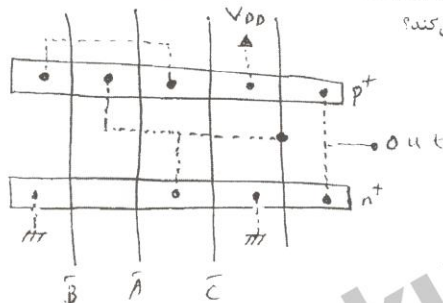
(4) 6 طبقه، 15t

(3) 5 طبقه، 5t

(۲) 4 طبقه، 121

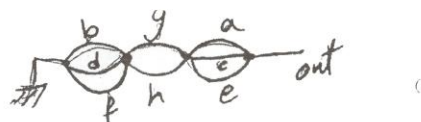
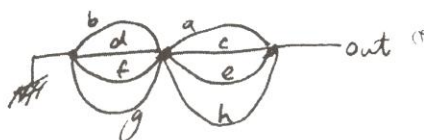
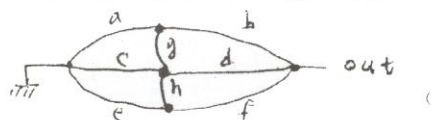
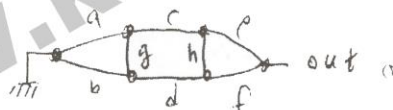
24 طابقه، 24

۸- نمودار میله‌ای (stick diagram) نشان داده شده چه معادله‌ای را پیاده می‌کند؟

$$\text{out} = \overline{B} \overline{A} + C \quad (1)$$
$$\text{out} = \overline{AB} + C$$
$$\text{out} = (A + B).C(r)$$
$$\text{out} = \overline{(A + B).C} \quad (f)$$


رَماس مافلز

۹- شاخه‌ی pull up یک مدار الکتریکی به صورت زیر است. شاخه‌ی pull down آن چگونه خواهد بود؟



۱۰- اگر برای تمامی ترانزیستورها $\frac{W}{L} = 2$ باشد، معادل شبکه‌ی ترانزیستورهای مشخص شده برابر است با: (ورودی (I) معادل پتانسیل

زمین و ورودی (II) معادل پتانسیل V_{DD} است.)

1 (A

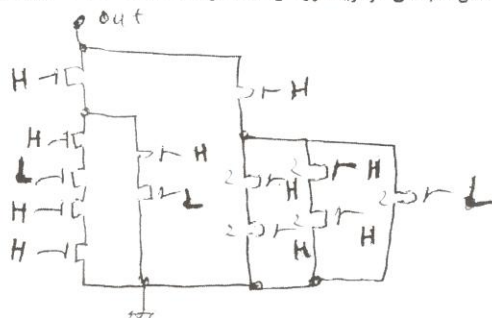
4

3 (1)

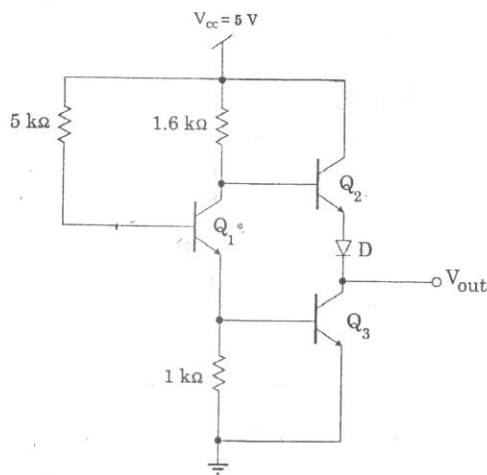
6

46

21 (f)



۱۱- در مدار شکل زیر، حداقل β لازم برای آن که ترانزیستور Q_1 در حالت اشباع قرار بگیرد چیست؟



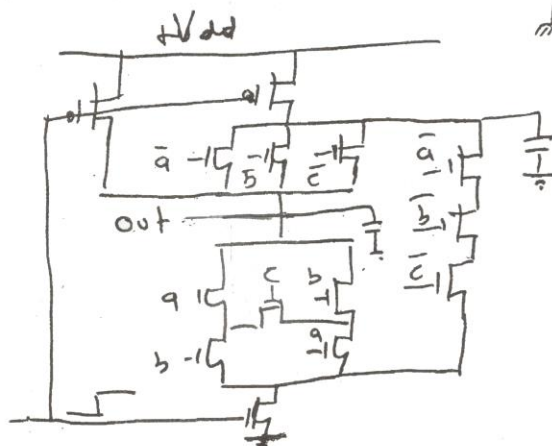
- ۱/۰۲۸ (۱)
- ۳/۵۶ (۲)
- ۶/۶۶ (۳)
- ۴/۳ (۴)

۱۲- V_x بر حسب ولت برابر است با: (از مدولاسیون طول کانال صرف نظر کنید و $(\lambda = 0)$ و $V_T = 0.5V$ ، $\mu_n \cos x = 200 \frac{\mu A}{V^2}$)



- ۱/۵۰ (۱)
- ۱/۹۱ (۲)
- ۲/۵ (۳)
- ۶/۲۵ (۴)

۱۳- خروجی out چه مدار منطقی است؟

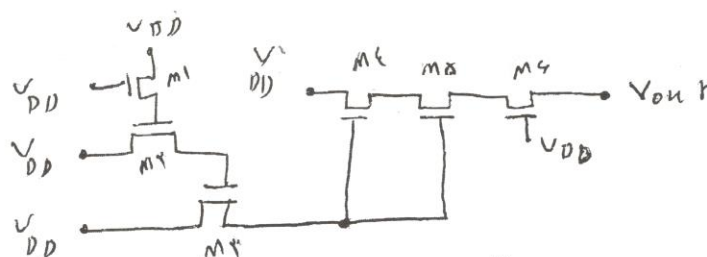


- Carry (۱)
- $\overline{\text{Carry}}$ (۲)
- $(a + b + c)$ Carry (۳)
- $(a + b + c) \overline{\text{Carry}}$ (۴)

صفحه ۴

الکترونیک دیجیتال (کد ۱۲۷۷)

-۱۴ V_{out} را بیابید. ($V_{DD} = 10 V_T$)



(۱) V_{DD}

(۲) $V_{DD} - V_T$

(۳) $V_{DD} - 4 * V_T$

(۴) $V_{DD} - 5 * V_T$

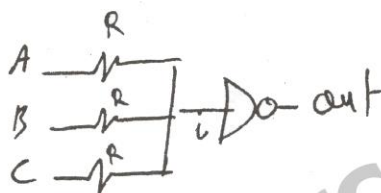
-۱۵ به فرض آن که معکوس کننده ایده آل با ولتاژ آستانه $\frac{V_{DD}}{2}$ است، مدار چه تابعی را پیاده سازی می کند؟

(۱) $AB + AC + BC$

(۲) $AB + AC + BC$

(۳) NOR سه ورودی

(۴) NAND سه ورودی



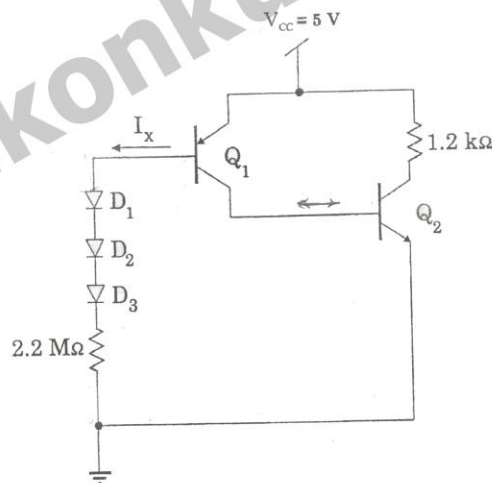
-۱۶ برای مدار نشان داده شده در شکل زیر فرض کنید هر دو ترانزیستور دارای $\beta = 25$ باشند. هم چنین دیودهای D_1 ، D_2 و D_3 مشابه فرض می شوند. جریان I_x چه قدر است؟

(۱) $1/5 \mu A$

(۲) $1 \mu A$

(۳) $2 \mu A$

(۴) $0 \mu A$



انتقال داده ها

-۱۷ در یک سیستم انتقال داده مبتنی بر فریم، نرخ انتقال برابر 512 kbps و طول فریم مساوی 512 بایت است که بر روی پیوند ارتباطی طویلی انجام می پذیرد که تأخیر انتشاری برابر 20 ms را تولید می کند. فرض کنید برای کنترل جریان در چنین سیستمی از مکانیزم پنجره استفاده کنیم. حداقل اندازه پنجره مورد نیاز برای دستیابی به کارایی بهینه چقدر است؟

(۴) ۷

(۳) ۶

(۲) ۵

-۱۸ یک کد تشخیص و تصحیح خطا برای k بیت داده، یک کلمه کد به طول $2k+1$ بیت تولید می کند. این کلمه به این صورت تولید می شود که k بیت اول اطلاعات، k بیت بعدی تکرار اطلاعات و بیت آخر XOR k بیت اول است. حداقل فاصله همینگ در این کلمه کد چقدر است؟

(۴) ۵

(۳) ۴

(۲) ۳

-۱۹ نسبت سیگنال به نویز در انتهای یک کانال انتقال 30 دسی بل است. برای دو برابر کردن ظرفیت این کانال، نسبت سیگنال به نویز چند برابر باید افزایش یابد؟

(۴) 10000 برابر

(۳) 100 برابر

(۲) 30 برابر

(۱) 4 برابر

-۲۰ سه سیگنال هم فرکانس و هم فاز به ورودی یک گیرنده می رسند. اگر توان هر یک از این سه سیگنال -90 dBm و توان نویز ورودی گیرنده نیز -90 dBm باشد، توان مجموع سیگنال ها و نویز بر حسب dBm چقدر است؟

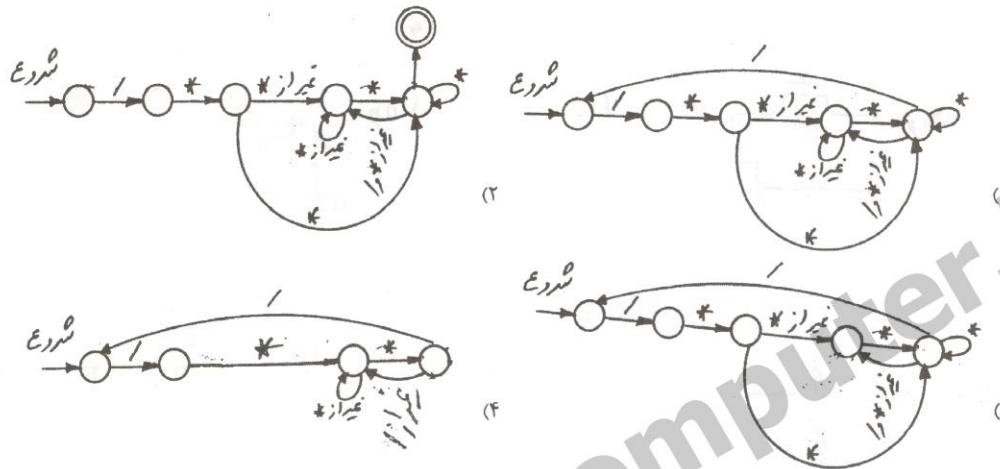
(۴) -87

(۳) -84

(۲) -78

(۱) -80

۲۱- در یک زبان برنامه‌سازی Comment ها با /* شروع و با */ تمام می‌شوند. کدام یک از موارد زیر عملکرد Scanner را در نادیده گرفتن Comment ها بهتر نمایش می‌دهد؟



۲۲- دستور شرطی زیر، که در آن be نشان یک عبارت یا متغیر منطقی است و A، B، C، D متغیرهای ساده‌اند، مفروض است:

if be₁ then if be₂ Then A := B
else if be₃ then A := C
else A := D

در کد تولید شده به زبان ماشین برای دستور فوق چند دستور پرش شرطی (رقم سمت راست گزین) وجود دارد؟

(۱) ۲, ۲ (۲) ۲, ۳ (۳) ۳, ۲ (۴) ۳, ۳

۲۳- کامپایلرهای A و B برای زبان X مفروضند. کامپایلر A به ازاء هر ارجاع به آرایه‌های یک بعدی دو کد زبان ماشین و کامپایلر B سه کد تولید می‌کند. کامپایلر A برای اصلاح توصیف کننده هر آرایه، محاسباتی انجام می‌دهد ولی B کار خاصی نمی‌کند. کدام گزینه صحیح است؟

(۱) فضائی که کامپایلر A برای نگهداری اطلاعات آرایه‌ها در زمان اجرا اختصاص می‌دهد از B کمتر است.
(۲) کامپایلر A در مجموع برای آماده‌سازی توصیف کننده آرایه و ترجمه‌ی هر ارجاع به آرایه یک بعدی وقت بیشتری می‌گیرد ولی B کدی تولید می‌کند که اجرای آن سریع‌تر است.

(۳) هر دو کامپایلر برای یک برنامه واحد با هر تعداد ارجاع به آرایه‌های یک بعدی به یک اندازه وقت می‌گیرند ولی کدی که A تولید می‌کند سریع‌تر اجرا می‌شود.

(۴) کامپایلر B در مجموع برای آماده‌سازی توصیف کننده آرایه و ترجمه‌ی هر ارجاع به آرایه یک بعدی وقت بیشتری می‌گیرد ولی A کدی تولید می‌کند که اجرای آن سریع‌تر است.

G : S → AB | bD

A → XY | aA

X → xX | λ

Y → yY | λ

B → bB | D

D → yD | λ

۲۴- گرامر G مفروض است. چند زوج قاعده تولید در G وجود دارد که در شرط LL(1) بودن گرامر صدق نمی‌کند؟

(۱) ۰

(۲) ۱

(۳) ۲

(۴) ۳

۲۵- جدول‌های پارس T₁ و T₂ به روش‌های به ترتیب SLR(1) و LALR(1) برای گرامر G تهیه شده‌اند. با فرض اینکه گرامر G یک گرامر SLR(1) است، کدام مورد صحیح است؟

(۱) فقط T₁ برای G معنی دارد.

(۲) T₁ و T₂ هیچ فرقی با هم ندارند.

(۳) تعداد کل درایه‌های غیرخطا در T₁ از T₂ کمتر است.

(۴) تعداد کل درایه‌های خطا در T₁ از T₂ کمتر است.

۲۶- در هنگام اجرای یک برنامه هر گاه سرریز (overflow) عمل جمع رخ دهد، قطعه کدی که ترجمه‌ی یک روال exception handling است توسط برنامه‌نویس به زبان سطح بالا نوشته شده است، اجرا می‌شود. چه عواملی از میان عوامل زیر در کشف، تولید و فعال کردن قطعه کد مربوطه می‌توانند دخیل باشند؟

- الف - برنامه‌نویس ب - کامپایلر ج - سیستم عامل د - سخت‌افزار
- (۱) الف، ب و د (۲) الف، ب و ج (۳) الف، ب، ج و د (۴) ب، ج و د

۲۷- در مورد کنترل تقدم اپراتورها در عبارت‌های میانوندی (infix) راه‌های زیر پیشنهاد می‌شود:

- الف - پرانتزگذاری کامل توسط برنامه‌نویس
- ب - تأمین ابزار کنترل در گرامر و کنترل با تجزیه و تحلیل دستوری برنامه
- ج - تجزیه و تحلیل مفهومی برنامه
- کدام گزینه صحیح است؟

- (۱) اگر گرامر عبارت‌های میانوندی مبهم باشد به کارگیری ترکیبی از روش‌های ب و ج ضروری است.
- (۲) تنها راه ممکن به کارگیری روش الف است.
- (۳) هر یک از روش‌های الف یا ب یا ترکیبی از آن‌ها کافی است.
- (۴) هر ترکیب دو تائی از سه روش پیشنهادی کفایت می‌کند.

۲۸- برنامه‌ای بزرگ با تعدادی برنامه فرعی را در نظر بگیرید که هر برنامه فرعی آن چند بار فراخوانی شده است. اگر این برنامه را بدون تعریف و فراخوانی هیچ برنامه فرعی بنویسیم ترجمه و اجرای آن با برنامه اول چه فرقی خواهد داشت؟

- (۱) سرعت اجرای برنامه بیشتر و سرعت ترجمه نیز بیشتر می‌شود.
- (۲) سرعت اجرای برنامه بیشتر و سرعت ترجمه کمتر می‌شود.
- (۳) سرعت اجرای برنامه کمتر و سرعت ترجمه بیشتر می‌شود.
- (۴) سرعت اجرای برنامه کمتر و سرعت ترجمه نیز کمتر می‌شود.

۲۹- برنامه M را سه بار با روش‌های انتقال پارامتر by reference ، by value-result و by name اجرا می‌کنیم. خروجی اجرای اول، دوم و سوم در گزینه‌های این سؤال با مجموعه‌های ۲، ۱ و n معین شده‌اند. گزینه صحیح کدام است؟

Program M;

K:integer; Y: array [1..3] of integer

procedure P (X:integer);

begin X:= X + 1; K := K + 1; write (X,Y[1]) end

begin /* M */ K := 1; Y[1] := 1; Y[2] := 3; Y[3] := 5;

P (Y[K]); write (Y[1] + Y[2] + Y[3])

end.

(۲) $r = \{2, 1, 10\}$, $v = \{2, 2, 10\}$, $n = \{2, 2, 10\}$

(۱) $r = \{2, 1, 10\}$, $v = \{2, 2, 10\}$, $n = \{3, 2, 10\}$

(۴) $r = \{2, 2, 10\}$, $v = \{2, 1, 10\}$, $n = \{3, 2, 10\}$

(۳) $r = \{2, 2, 10\}$, $v = \{2, 1, 10\}$, $n = \{3, 2, 11\}$

۳۰- در زبان Ada، که هر if با endif تمام می‌شود، می‌توان به جای دو واژه else if و if (else if) از یک واژهی elsif استفاده کرد. تأثیرهای ممکن این

کار به شرح زیر پیشنهاد شده است؟

- الف) باعث کاهش تعداد endif ها می‌شود.
- ب) باعث ساده‌تر شدن ترجمه‌ی ساختار if-then-else می‌گردد.
- ج) باعث نابرابری تعداد کل if ها با تعداد کل endif ها می‌شود.
- د) جز کاهش تعداد کل واژه‌های به کار رفته در برنامه تأثیر دیگری ندارد.

کدام مجموعه از تأثیرها صحیح است؟

- (۱) الف (۲) الف و ج (۳) ب و ج (۴) د

۳۱- یک الگوریتم مرتب‌سازی را «خسته کننده» می‌گوییم اگر جای گشتی از n عنصر مجزا از هم به عنوان ورودی وجود داشته باشد که یک عنصر خاص از آن ورودی توسط الگوریتم مورد نظر در مجموع $\Omega(n)$ بار با بقیه‌ی عناصر مقایسه کند. کدام یک از الگوریتم‌های زیر خسته کننده نیست؟

Insertion sort (۱) Mergesort (۲) Bubble sort (۳) Heapsort (۴)

۳۲- یک مجموعه A از n عدد مجزا از هم داده شده است. می‌خواهیم بدانیم آیا برای همه‌ی $x, y, z \in A$ رابطه‌ی زیر برقرار است؟
 $x+y > z, x+z > y, \text{ and } y+z > x$ بهترین راه حل این مسئله از چه مرتبه‌ای است؟

(۱) $O(n)$ (۲) $O(n^2)$ (۳) $O(n \log n)$ (۴) $O(n^2 \log n)$

۳۳- فرض کنید T یک درخت دودویی کامل با n گره و به ارتفاع $\lg n$ است. می‌خواهیم یک مسیر از یک رأس u به یک رأس دیگر به نام v پیدا کنیم. گره‌های u و v داده شده‌اند و می‌دانیم که هر گره از این درخت به گره‌های فرزند و گره‌ی پدر دسترسی دارد.

(۱) این کار را می‌توان در $O(\lg^2 n)$ انجام داد.
(۲) این کار را نمی‌توان در کم‌تر از $O(n)$ انجام داد.
(۳) سریع‌ترین روش استفاده از الگوریتم دایکسترا است.
(۴) این کار متناسب با ارتفاع درخت و با $O(\lg n)$ امکان پذیر است.

۳۴- احتمال این که Randomized - Quicksort به زمان $\Omega(n^2)$ نیاز داشته باشد تا n عنصر مجزا از هم را مرتب کند چقدر است؟ (در Randomized-Quicksort، محور به صورت تصادفی و با احتمال یکسان یکی از عناصر انتخاب می‌شود و بقیه‌ی الگوریتم مانند Quicksort عادی است). بهترین جواب را انتخاب کنید.

(۱) حداقل $\prod_{i=1}^{n-1} \frac{i}{n-i}$ (۲) حداقل $\frac{1}{(n^n)}$ (۳) حداقل $\frac{1}{(n!)}$ (۴) حداقل $\frac{1}{(n^2)}$

۳۵- مسئله‌ی پیدا کردن همه‌ی طولانی‌ترین مسیرها از یک رأس داده شده در یک گراف DAG (جهت دار و بدون دور) را در چه زمانی می‌توان حل کرد؟

(۱) $O(|V||E|)$ (۲) $O(|V|+|E|)$ (۳) $O(|V|\log E)$ (۴) راه حل چند جمله‌ای ندارد.

۳۶- اگر $d[u]$ نخستین زمان ملاقات گره u در جستجوی عمق اول و $f[v]$ آخرین زمان ملاقات گره v و y و u یک Cross edge باشد، کدام رابطه درست است؟

(۱) $d[v] < d[u] < f[u] < f[v]$ (۲) $d[v] < f[v] < d[u] < f[u]$
(۳) $d[u] < f[u] < d[v] < f[v]$ (۴) $d[v] < d[u] < f[v] < f[u]$

پایگاه داده

۳۷- کدام عبارت، در مورد کلید خارجی (Foreign Key) در مدل رابطه‌ای صحیح است؟

(۱) کلید خارجی یکی از (Candidate Key)های همان رابطه است.
(۲) کلید خارجی بایستی کلید اصلی رابطه دیگری باشد. (نباید Alternate Key باشد).
(۳) کلید خارجی بایستی خصیصه ساده (Simple Attribute) باشد.
(۴) کلید خارجی یک رابطه می‌تواند متناظر با مقادیر Candidate Key همان رابطه باشد.

۳۸- در SQL شرط EXISTS R چه موقع صحیح (True) می‌شود؟

(۱) اگر R یک دید (view) باشد.
(۲) اگر R یک رابطه پایه (base relation) باشد.
(۳) اگر R حداقل یک سطر داشته باشد.
(۴) اگر R حداقل یک ستون داشته باشد.

۳۹- با توجه به جداول زیر مطلوب‌بست دستور جبر رابطه‌ای برای تعیین مشخصات کامل داوطلبانی که در همه‌ی آزمون‌ها شرکت کرده‌اند؟

$S(S\#, Sname, address)$ داوطلب

$T(T\#, Tname, no-of-Ques)$ آزمون

$ST(S\#, T\#, date, time, Code)$ شرکت در آزمون

(۱) $\pi_{S\#, T\#}(ST) \div \pi_{T\#}(T) \bowtie S$
(۲) $\pi_{S\#, T\#}(ST) \div \pi_{T\#}(T) \bowtie S$
(۳) $S \bowtie (\pi_{S\#, T\#}(ST) \div \pi_{T\#, Tname}(T))$
(۴) $S \bowtie (\pi_{S\#, T\#}(ST) \div \pi_{T\#, Tname}(T))$

۴۰- اگر در جدول ST داشته باشیم $Code \rightarrow T\#$ ، آنگاه این جدول چند نامزد کلیدی (Candidate Key) دارد؟

$ST(S\#, T\#, Date, Time, Code)$

(۱) یک (۲) دو (۳) سه (۴) چهار

دفترچه شماره ۲

صبح شنبه
۸۷/۱۱/۲۶

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.
امام خمینی (ره)



آزمون ورودی
دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل
سال ۱۳۸۸

مجموعه مهندسی کامپیوتر
(کد ۱۲۷۷)

شماره داوطلبی:

نام و نام خانوادگی داوطلب:

مدت پاسخگویی: ۵۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۲۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سؤالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	دروس تخصصی هوش مصنوعی (مدارهای الکتریکی، طراحی الگوریتم‌ها، هوش مصنوعی)	۲۰	۴۱	۶۰

بهمن ماه سال ۱۳۸۷

استفاده از ماشین حساب مجاز نمی‌باشد.

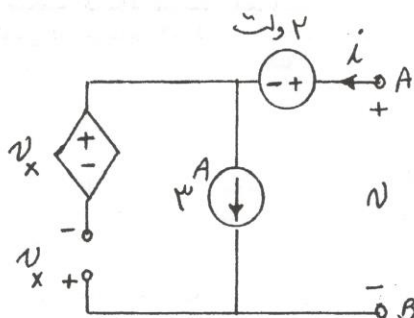
۷۱۴

صفحه ۱

مدارهای الکتریکی

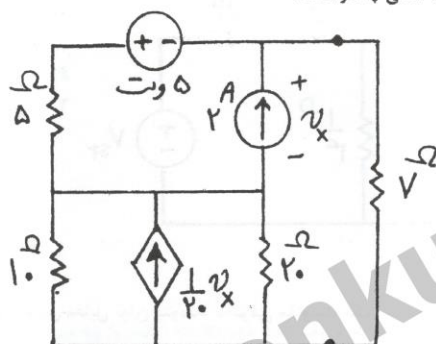
کد ۱۲۷۷

۴۱- مکان نقاط کار مدار شکل مقابل کدام است؟



- (۱) این مدار فقط یک نقطه کار دارد.
(۲) تمامی خط $v = ۲$ جزو مکان است.
(۳) تمامی خط $i = ۳$ جزو مکان است.
(۴) همه نقاط صفحه $i - v$ جزو مکان هستند.

۴۲- در مدار شکل مقابل، مدار معادل نرتن دیده شده از دو سر مقاومت ۷Ω اهمی چقدر است؟



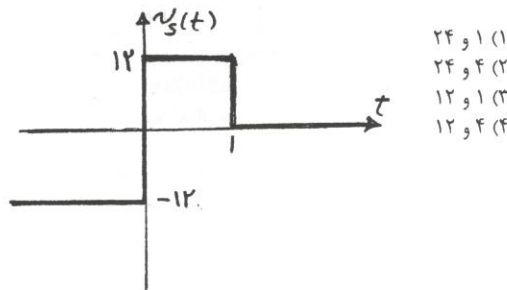
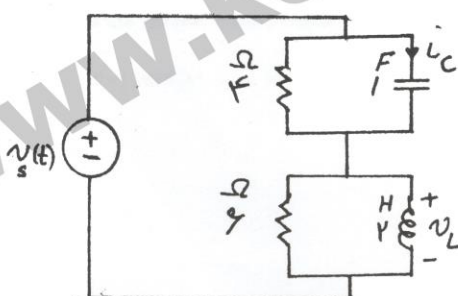
$$I_{sc} = \frac{1}{3} (A), R_{eq} = ۲\Omega \quad (۱)$$

$$I_{sc} = \frac{1}{3} (A), R_{eq} = \frac{۴}{۳}\Omega \quad (۲)$$

$$I_{sc} = ۵/۵A, R_{eq} = \frac{۲}{۳}\Omega \quad (۳)$$

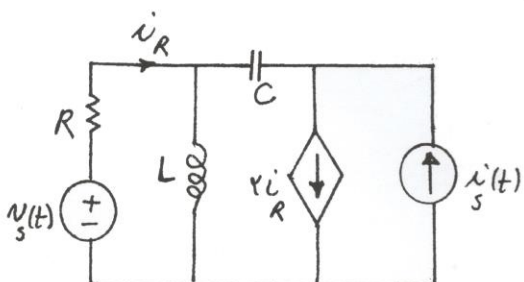
$$I_{sc} = ۵/۵A, R_{eq} = \frac{۴}{۳}\Omega \quad (۴)$$

۴۳- شکل موج $v_s(t)$ مدار شکل مقابل در زیر داده شده است. مقادیر $i_C(0^+)$ بر حسب آمپر و $v_L(0^+)$ بر حسب ولت کدام هستند؟



- (۱) ۲۴ و ۱
(۲) ۲۴ و ۴
(۳) ۱۲ و ۱
(۴) ۱۲ و ۴

۴۴- معادله دیفرانسیل مدار شکل مقابل برای خروجی i_R کدام است؟



$$L \frac{di_R}{dt} - Ri_R = L \frac{dv_s(t)}{dt} - v_s(t) \quad (۱)$$

$$L \frac{di_R}{dt} + Ri_R = L \frac{dv_s(t)}{dt} + v_s(t) \quad (۲)$$

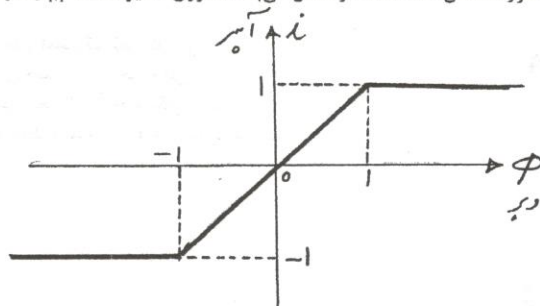
$$LC \frac{d^2i_R}{dt^2} + \frac{L}{R} \frac{di_R}{dt} + i_R = L \frac{dv_s(t)}{dt} + v_s(t) \quad (۳)$$

$$LC \frac{d^2i_R}{dt^2} - \frac{L}{R} \frac{di_R}{dt} + i_R = L \frac{dv_s(t)}{dt} - v_s(t) \quad (۴)$$

صفحه ۲

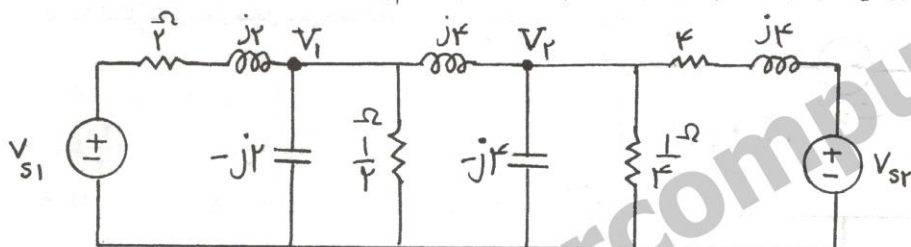
مدارهای الکتریکی ۱۳۷۷

۴۵- مشخصه یک سلف غیرخطی تغییرناپذیر با زمان به صورت نشان داده شده در شکل می باشد. انرژی ذخیره شده $\mathcal{E}_M$ در سلف را برای وقتی که شار سلف $\phi = 3$ (وبر) باشد کدام است؟



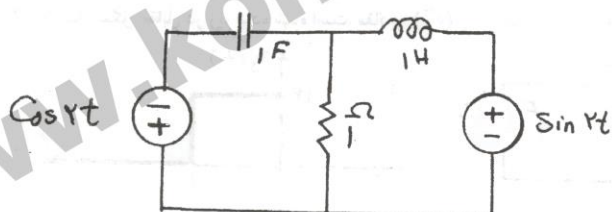
- (۱) $\frac{1}{2}$
- (۲) $\frac{3}{2}$
- (۳) $\frac{5}{2}$
- (۴) بدون شرط اولیه نمی توان به دست آورد.

۴۶- در مدار شکل مقابل می دانیم $V_1 = 10 + j2$ و $V_2 = 12 + j12$. فازور منبع ولتاژ V_{S1} کدام است؟



- (۱) $67 + j59$
- (۲) $29 + j59$
- (۳) $67 + j57$
- (۴) $29 + j57$

۴۷- در مدار شکل مقابل توان متوسط مصرفی مقاومت یک اهمی بر حسب وات تقریباً چقدر است؟



- (۱) ۰٫۸
- (۲) ۱٫۱
- (۳) ۲٫۶
- (۴) ۴٫۸

۴۸- آرایه $A[1...n]$ از اعداد داده شده است. می‌خواهیم با مقایسه‌ی اعداد آرایه، دو عدد x و y ($x < y$) را به دست آوریم به طوری که n عنصر A مقداری کمتر از x ، n عنصر A مقداری بین x و y و n عنصر بقیه مقداری بیشتر از y داشته باشند. یک الگوریتم کارا برای حل این مسئله به میزان $M(n)$ حافظه‌ی اضافی (علاوه بر حافظه‌ی A) مصرف می‌کند و به زمان $T(n)$ نیاز دارد. کدام یک، بهترین جواب برای این مسئله است؟

(۲) $T(n)=O(n)$ و $M(n)=O(1)$

(۱) $T(n)=O(n)$ و $M(n)=O(n)$

(۴) $T(n)=O(n \lg n)$ و $M(n)=O(n)$

(۳) $T(n)=O(n^2)$ و $M(n)=O(1)$

۴۹- فرض کنید که n عنصر با کلیدهای مجزا از هم را با استفاده از یک تابع در هم‌سازی ساده و یکنواخت در یک آرایه به اندازه‌ی m درج می‌کنیم. با این تابع احتمال آن که دو عنصر دلخواه و متفاوت به یک درایه نگاشت شوند برابر است. میانگین تعداد برخوردهای دو عنصر چقدر است؟

(۴) $\Theta(n^2/m^2)$

(۳) $\Theta(n^2/m)$

(۲) $\Theta(m/n)$

(۱) $\Theta(n/m)$

۵۰- برای ۴ الگوریتم زیر برای گراف با n رأس و $O(n)$ یال ۶ زمان اجرا به ترتیب از A تا F داده شده است:
۱- دایکسترا، ۲- پریم، ۳- بلمن فورد، ۴- همه‌ی کوتاه‌ترین مسیرها از یک رأس در یک DAG (گراف جهت‌دار و بدون دور)

(A) $O(\log n)$, (B) $O(n)$, (C) $O(n \log n)$, (D) $O(n^2)$, (E) $O(n^2 \log n)$, (F) $O(n^3)$

بهترین گزینه برای زمان اجرای هر الگوریتم کدام یک می‌باشد؟

(۱) 1:D, 2:C, 3:F, 4:C

(۲) 1:C, 2:D, 3:F, 4:F

(۳) 1:D, 2:D, 3:D, 4:B

(۴) 1:C, 2:C, 3:D, 4:B

۵۱- چند تا از عبارات صحیح هستند؟

- BFS از پشته استفاده می‌کند.

- درخت پوشای بیشینه را می‌توان در $O(E \log V)$ ساخت.

- یک درخت پوشای کمینه ممکن است شامل یال با بیشترین وزن باشد.

- درخت عمق اول و سطح اول یک گراف مانند هم‌اند.

(۴) ۳

(۳) ۲

(۲) ۱

(۱) صفر

۵۲- گراف بدون جهت G با n رأس و e یال را «تک - دوره» می‌گوییم، اگر هم‌بند باشد و فقط یک عدد دور داشته باشد. با چه سرعتی می‌توان درخت فراگیر کمینه‌ی یک گراف تک - دوره با وزن‌های مثبت را به دست آورد؟

(۴) $O(e \times n)$

(۳) $O(e + n \lg n)$

(۲) $O(e + n)$

(۱) $O(n^2)$

۵۳- در صورتی که $d[v]$ نخستین زمان ملاقات گروه v در جستجوی سطح اول باشد، کدام عبارت در مورد جستجوی سطح اول یک گراف جهت‌دار نادرست است؟

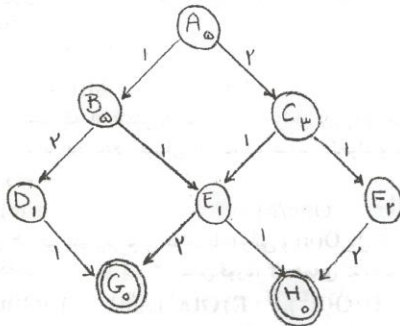
(۲) برای هر Cross edge (u, v) داریم، $d[v] \leq d[u] + 1$

(۱) برای هر Back edge (u, v) داریم، $0 \leq d[v] \leq d[u]$

(۴) هیچ forward edge وجود ندارد.

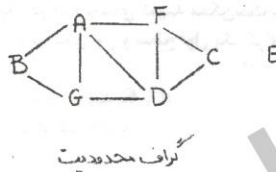
(۳) تعداد Tree Edge های حاصل کمتر از بقیه یال‌ها هستند.

۵۴- در گراف مقابل اگر در جستجو با الگوریتم A^* تست هدف یک بار در لحظه تولید و بار دیگر در لحظه بسط صورت گیرد به ترتیب چه مسیری یافته خواهد شد؟ (اعداد روی یال‌ها هزینه مسیر و اعداد داخل گره‌ها هزینه تخمینی گره تا هدف است). ترتیب ملاقات فرزندان هر گره به ترتیب حروف الفباست.

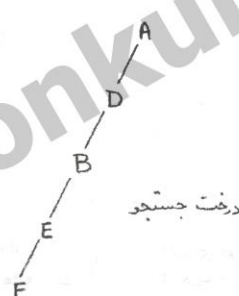


- (۱) (با تست در لحظه تولید) ACEG - (با تست در لحظه بسط) ACEH
- (۲) (با تست در لحظه تولید) ABEH - (با تست در لحظه بسط) ABEH
- (۳) (با تست در لحظه تولید) ACEH - (با تست در لحظه بسط) ABEH
- (۴) (با تست در لحظه تولید) ACEG - (با تست در لحظه بسط) ABEG

۵۵- یک مسئله CSP دارای گراف محدودیت مقابل است. فرض کنید فضای حالت با یک جستجوی عمق اول پیمایش شود و با برخورد به یک شکست در مقداردهی به F در لحظه‌ای که درخت جستجوی آن نشان داده شده نیاز به عقب‌گرد باشد. در عقب‌گرد بر اساس مجموعه تناقض (Conflict set) به کدام گره باز خواهیم گشت؟



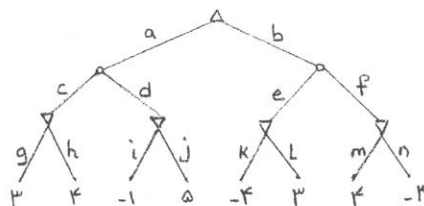
گراف محدودیت



درخت جستجو

- A (۱)
- B (۲)
- D (۳)
- E (۴)

۵۶- فرض کنید در یک بازی، هر بازیکن ابتدا یک سکه سالم پرتاب می‌کند. اگر شیر آمد شاخه سمت چپ و اگر خط آمد شاخه سمت راست درخت بازی مقابل را انجام می‌دهد. در درخت بازی داده شده به فرض اینکه امتیاز بازیکن‌ها در بازه $[-5, 5]$ است، اگر هرس آلفا - بتا اجرا شود، کدام شاخه‌ها حذف خواهند شد؟



- (۱) 1-f
- (۲) 1-n
- (۳) j-1-n
- (۴) هیچ هرسی رخ نخواهد داد.

۵۷- اگر در پایگاه دانش داشته باشیم:

- ۱- $P(x) \rightarrow Q(x) \vee M(x)$
- ۲- $\neg Q(x) \vee R(y, x) \vee \neg P(y)$
- ۳- $\neg M(y) \rightarrow (\neg P(x) \wedge R(x, y))$
- ۴- $R(\text{John}, \text{Pit})$
- ۵- $\neg R(\text{John}, \text{Mary})$
- ۶- $P(\text{Pit})$
- ۷- $Q(\text{Mary})$

با استفاده Resolution و برهان خلف پاسخ سیستم به حکم مقابل چه خواهد بود؟ $M(x)$ -

$$x = \text{Pit} \quad (۲)$$

$$x = \text{Mary} \quad (۱)$$

$$x = \text{John} \quad (۳)$$

(۴) پاسخی برای این حکم از پایگاه دانش قابل استنتاج نیست.

۵۸- در مورد جملات زیر کدام یک صحیح است؟

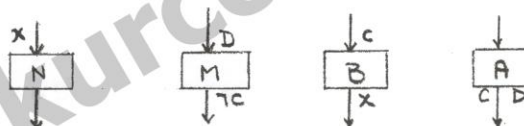
۱- پروتوگ روی Definite Clause ها یک اثبات کننده قضیه (theorem prover) کامل است.

۲- Resolution روی هر هستان شناسی (Ontology) رویه استنتاجی کامل است.

۳- Backward Chaining روی منطق مرتبه اول رویه استنتاجی کامل است.

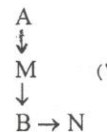
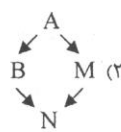
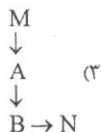
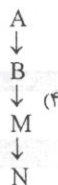
۴- Generalized Modus Ponon روی Definite Clause ها رویه استنتاجی کامل است.

(۱) فقط ۱ صحیح است. (۲) ۲ و ۳ صحیح هستند. (۳) فقط ۴ صحیح است. (۴) همه صحیح هستند.



۵۹- اگر کنش های

را داشته باشیم و بدانیم $A \xrightarrow{C} B$ ، $A \xrightarrow{D} M$ و $B \xrightarrow{x} N$ ، در این حالت کدام یک از گزینه های زیر یک طرح خطی با اتصالات حفاظت شده برای اطلاعات فوق را نشان می دهد؟ (لبه ها نشان دهنده ترتیب هستند).



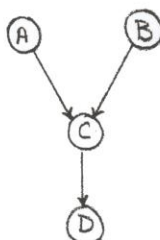
۶۰- در شبکه باور یا بیزین (Bayesian Network) مقابل، کدام عبارت صحیح می باشد؟

$$P(A, B, C) = P(A) \cdot P(B) \cdot P(C | A \wedge B) \cdot P(D | C) \quad (۱)$$

$$P(A, B, C) = P(A) \cdot P(B) \cdot P(C | A \wedge B) \quad (۲)$$

$$P(A, B, C) = P(A) \cdot P(B) \cdot P(C) \quad (۳)$$

$$P(A, B, C) = \neg P(\neg A, \neg B, \neg C) \quad (۴)$$





[WWW.KONKURCOMPUTER.IR]

١				
٢				
٣				
٤				
٥				
٦				
٧				
٨				
٩				
١٠				
١١				
١٢				
١٣				
١٤				
١٥				
١٦				
١٧				
١٨				
١٩				
٢٠				
٢١				
٢٢				
٢٣				
٢٤				
٢٥				
٢٦				
٢٧				
٢٨				
٢٩				
٣٠				
٣١				
٣٢				
٣٣				
٣٤				
٣٥				
٣٦				
٣٧				
٣٨				
٣٩				
٤٠				
٤١				
٤٢				
٤٣				
٤٤				
٤٥				
٤٦				
٤٧				
٤٨				
٤٩				
٥٠				
٥١				
٥٢				
٥٣				
٥٤				
٥٥				
٥٦				
٥٧				
٥٨				
٥٩				
٦٠				
٦١				
٦٢				
٦٣				
٦٤				
٦٥				
٦٦				
٦٧				
٦٨				
٦٩				
٧٠				
٧١				
٧٢				
٧٣				
٧٤				
٧٥				
٧٦				
٧٧				
٧٨				
٧٩				
٨٠				
٨١				
٨٢				